INDUCTANCIA

INDUCTANCIA

CONSIDERE UNA ESPIRA QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE I. POR BIOT-SAVART SE GENERARÁ UN CAMPO $\vec{B} = \int_{ESPIRA} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2} \theta = \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{ESPIRA} \frac{d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}\right] I$,

DE MODO QUE $\vec{B}$ ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A I. PERO A LA VEZ EL CAMPO GENERA A TRAVÉS DE LA PROPIA ESPIRA UN FLUJO $\phi = \int \vec{B} \cdot \hat{n} dS$, Y ENTONCES EL FLUJO ϕ ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL CAMPO $\vec{B}$. LUEGO SI $\vec{B} \sim I$ Y $\phi \sim \vec{B}$ SE CONCLUYE QUE $\phi \sim I$, EL FLUJO A TRAVES DE LA ESPIRA DEBIDO A LA CORRIENTE QUE ELLA MISMA TRANSPORTA ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A ESA CORRIENTE. EL COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD ES LA INDUCTANCIA L DE LA ESPIRA: $\boxed{\phi = LI}$

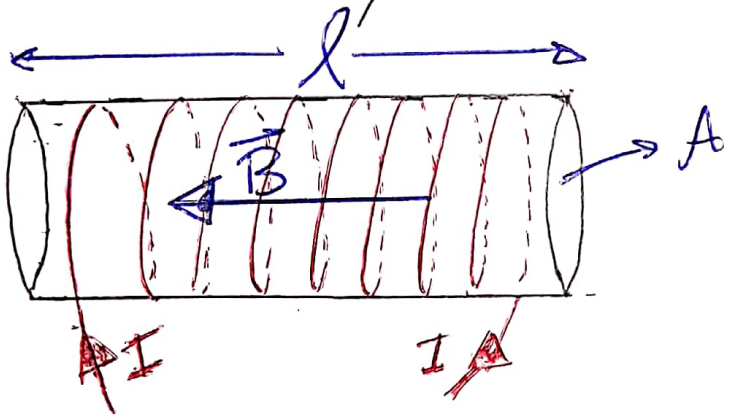
ENFATIZAMOS QUE CON EL FLUJO ϕ ESTAMOS TENIENDO EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE LOS EFECTOS SOBRE LA ESPIRA DEBIDOS A LA CORRIENTE QUE ELLA MISMA TRANSPORTA.

LAS UNIDADES SON $[L] = \frac{T m^2}{A} = \boxed{\frac{Vs}{A} \equiv H}$ (HENRY).

Escaneado con CamScanner

INDUCTANCIA

EL VALOR DE L DEPENDE DE LA GEOMETRIA Y SE LO ASIGNAREMOS A ESPIRAS, SOLENOIDES ETC. A MODO DE EJEMPLO, CALCULEMOS EL VALOR DEL PARA UN SOLENOIDE MUY LARGO DE LONGITUD ℓ, SECCIÓN A Y N VUELTAS DE ALAMBRE $\left(n=\frac{N}{\ell}\right)$. SABEMOS QUE $\vec{B}$ ESTÁ DIRIGIDO A LO LARGO DEL SOLENOIDE Y SU VALOR ES $B=\mu_0 nI=\mu_0 \frac{N}{\ell} I$



$$LI=\phi=NBA=N\mu_0 nIA=\mu_0 \frac{N^2}{\ell} AI=LI$$

$$\rightarrow \boxed{L=\mu_0 \frac{N^2}{\ell} A}$$

EN UN CIRCUITO, UN ELEMENTO CON UN GRAN VALOR DE INDUCTANCIA SE DENOMINA UN <u>INDUCTOR</u> Y SE LO SIMBOLIZA —ᴧᴧᴧᴧ—. SI LA CORRIENTE EN EL CIRCUITO CAMBIA SE PRODUCE UNA VARIACIÓN DEL FLUJO $\phi=LI$ EN EL INDUCTOR Y APARECE UNA <u>FEM AUTOINDUCIDA</u> DADA

Escaneado con CamScanner

INDUCTANCIA

POR $\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(LI) \rightarrow \boxed{\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt}}$

(FEM AUTOINDUCIDA)

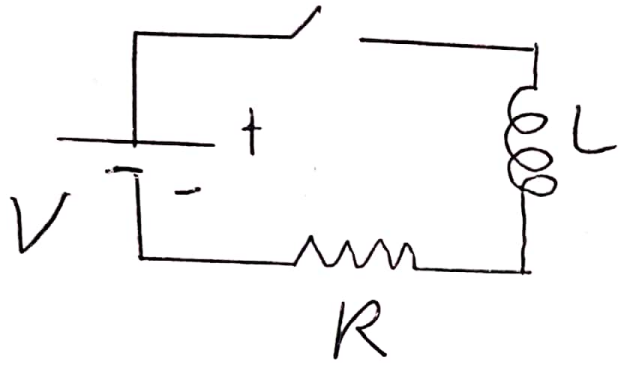
SI POR EJEMPLO LA CORRIENTE CRECE ENTONCES $\frac{dI}{dt} > 0$ Y $\mathcal{E} < 0$, ES DECIR LA FEM AUTOINDUCIDA ES DE POLARIDAD OPUESTA A LA BATERIA (FUERZA CONTRAELECTROMOTRIZ). SI EN CAMBIO LA CORRIENTE DECRECE LA POLARIDAD DE LA FEM INDUCIDA SERÁ DE TAL MODO DE REFORZAR LA CORRIENTE. EN TODO CASO, EL INDUCTOR SIEMPRE SE OPONE A LOS CAMBIOS EN LA CORRIENTE DEL CIRCUITO, DANDO COMO RESULTADO QUE SE EVITAN LOS CAMBIOS BRUSCOS O SALTOS DISCONTINUOS EN LA CORRIENTE. A LA VEZ, SI LA CORRIENTE ES CONTINUA EL INDUCTOR NO CUMPLE ROL ALGUNO.

EN DEFINITIVA, LA CORRIENTE A TRAVÉS DE UNA BOBINA ES SIEMPRE CONTINUA.

Escaneado con CamScanner

CIRCUITO RL

CONSIDEREMOS EL CIRCUITO:



ANALIZAREMOS EL TRANSITORIO DEL CIRCUITO LUEGO DE CERRAR LA LLAVE. DADO QUE ANTES DE CERRARLA NO HAY CORRIENTE, EN $t=0$ (EL INSTANTE EN QUE SE CIERRA) HABRÁ UNA VARIACIÓN DE FLUJO EN LA BOBINA QUE GENERARÁ UNA FUERZA CONTRAELECTROMOTRIZ

$$-L\left.\frac{dI}{dt}\right|_{t=0} = -V \longrightarrow \boxed{\left.\frac{dI}{dt}\right|_{t=0} = \frac{V}{L}} \quad (1),$$

LOGRANDO QUE EN ESE INSTANTE LA CORRIENTE SIGA SIENDO NULA $\boxed{I(0)=0}$ (2)

Y QUE NO SE PRODUZCA UNA DISCONTINUIDAD EN SU VALOR.

Escaneado con CamScanner

INDUCTANCIA

A TIEMPOS MUY GRANDES LA CORRIENTE TENDERÁ A SU VALOR ASINTÓTICO

$$I(t \to \infty) = \frac{V}{R} \quad (3)$$

Y LA VARIACIÓN DE FLUJO EN LA BOBINA SERÁ CADA VEZ MENOR

$$\frac{dI}{dt} \xrightarrow[t \to \infty]{} 0 \quad (4)$$

EXAMINANDO (2) Y (3) VEMOS QUE:

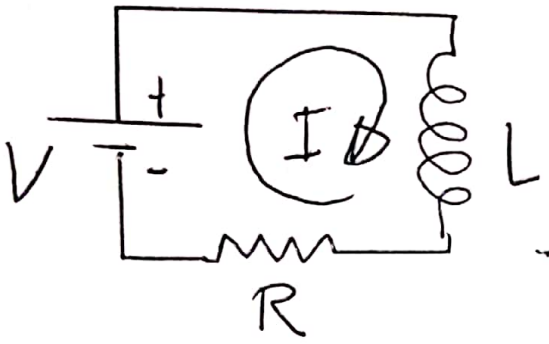
EN EL INSTANTE INICIAL LA BOBINA SE COMPORTA COMO UNA LLAVE ABIERTA, Y A TIEMPOS MUY GRANDES SE COMPORTA COMO UN CABLE.

VEAMOS ENTONCES LA RESOLUCIÓN ANALÍTICA DEL CIRCUITO.

Escaneado con CamScanner

INDUCTANCIA

EN $t=0$ SE CIERRA LA LLAVE:



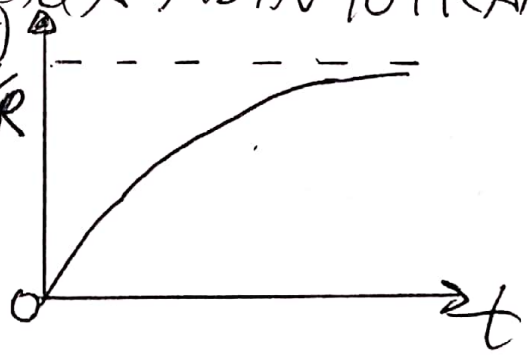
$$0 = V - L\frac{dI}{dt} - RI \longrightarrow$$

$$\longrightarrow L\frac{dI}{dt} = -R\left(I - \frac{V}{R}\right)$$

$$\longrightarrow \frac{dI}{I - V/R} = -\frac{R}{L}dt \longrightarrow \int_0^{I(t)} \frac{dI}{I - \frac{V}{R}} = -\frac{R}{L}\int_0^t dt$$

$$\longrightarrow \ln\left[\frac{I(t) - V/R}{-V/R}\right] = -\frac{R}{L}t \longrightarrow \boxed{I(t) = \frac{V}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)}$$

VEMOS QUE SE CUMPLEN (2) Y (3). LA CORRIENTE ES CONTINUA Y SE ACERCA ASINTÓTICAMENTE AL VALOR V/R:



HAY UN TIEMPO CARACTERÍSTICO, LA CONSTANTE DE TIEMPO $\boxed{\tau = L/R}$. CON ALGÚN CRITERIO, PODREMOS DECIR POR EJEMPLO QUE $I = V/R$ PARA $t > 5\tau$ (POSIBLE CRITERIO)

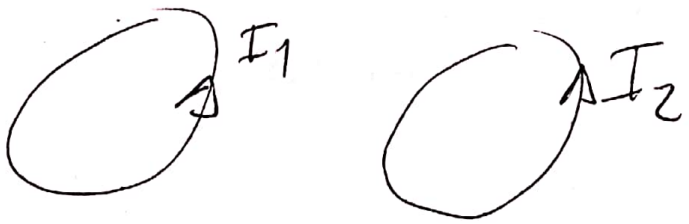
Escaneado con CamScanner

VEMOS ADEMÁS QUE $\frac{dI}{dt} = \frac{V}{L} e^{-\frac{R}{L}t}$ CON LO CUAL SE CUMPLEN (1) Y (4): LA OPOSICIÓN DE LA BOBINA ES MÁXIMA EN $t=0$ Y SE VA DEBILITANDO CON EL TIEMPO, HASTA COMPORTARSE COMO UN CABLE.

SI TRANSCURRIDO UN TIEMPO MUY LARGO SE VUELVE A ABRIR LA LLAVE LA CORRIENTE CESA BRUSCAMENTE Y LA FEM INDUCIDA TOMA UN VALOR MUY GRANDE, CON LO CUAL LA DIFERENCIA DE POTENCIAL EN LA LLAVE ES MUY ALTA Y SE PRODUCE UNA CHISPA.

INDUCTANCIA MUTUA

CONSIDEREMOS DOS BOBINAS 1 Y 2:



LA CORRIENTE I_2 GENERA UN FLUJO ϕ_{12} EN LA ESPIRA 1, Y LA CORRIENTE I_1 GENERA UN FLUJO ϕ_{21} EN LA ESPIRA 2.

Escaneado con CamScanner

INDUCTANCIA

DE FORMA ANÁLOGA AL ANÁLISIS ANTERIOR, SE VE QUE HAY UNA PROPORCIONALIDAD DIRECTA DE ϕ_{12} CON I_2, Y DE ϕ_{21} CON I_1. LOS COEFICIENTES DE PROPORCIONALIDAD SON M_{12} Y M_{21}:

$$\phi_{12} = M_{12} I_2$$

$$\phi_{21} = M_{21} I_1$$

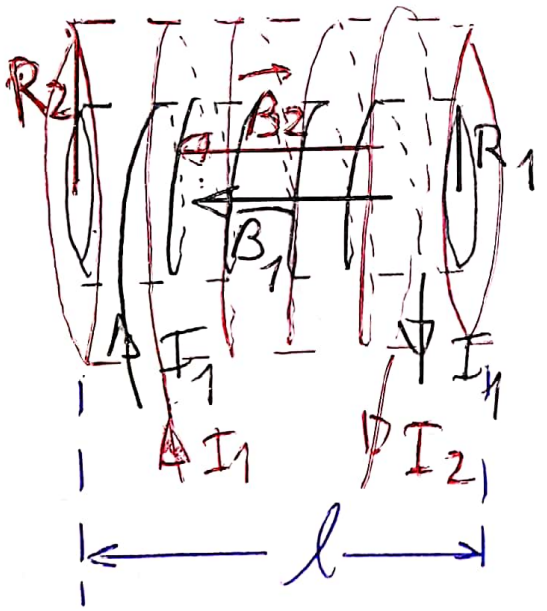
SE PUEDE PROBAR QUE $\boxed{M_{12} = M_{21} \equiv M}$, DONDE M ES LA INDUCTANCIA MUTUA ENTRE LAS BOBINAS, DEPENDE DE LA GEOMETRÍA Y DEL MEDIO Y SE EXPRESA EN HENRIOS.

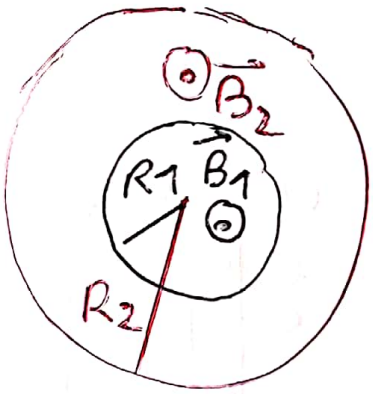
DE ESTE MODO, VARIACIONES EN I_2 GENERAN EN LA BOBINA 1 UNA FEM $\mathcal{E}_1 = -\frac{d\phi_{12}}{dt} = -M\frac{dI_2}{dt}$

Y VARIACIONES EN I_1 GENERAN EN LA BOBINA 2 UNA FEM $\mathcal{E}_2 = -\frac{d\phi_{21}}{dt} = -M\frac{dI_1}{dt}$.

Escaneado con CamScanner

A MODO DE EJEMPLO, CALCULEMOS LA INDUCTANCIA MUTUA ENTRE DOS SOLENOIDES DISPUESTOS DE FORMA COAXIAL, CON RADIOS R_1 Y R_2, NÚMERO DE VUELTAS N_1 Y N_2, Y AMBOS CON LA MISMA LONGITUD ℓ (AMBOS SE APROXIMAN MUY LARGOS):





VAMOS A CALCULAR M_{12} Y M_{21} Y VERIFICAR QUE SON IGUALES. COMENCEMOS POR M_{12}:

$$\phi_{12} = M_{12} I_2 = N_1 B_2 A_1 = N_1 \mu_0 \frac{N_2}{\ell} I_2 \pi R_1^2 \longrightarrow$$

$$\longrightarrow M_{12} = \mu_0 N_1 N_2 \pi R_1^2 / \ell$$

¡¡OJO!!

$$\phi_{21} = M_{21} I_1 = N_2 B_1 A_1 = N_2 \mu_0 \frac{N_1}{\ell} I_1 \pi R_1^2 \longrightarrow$$

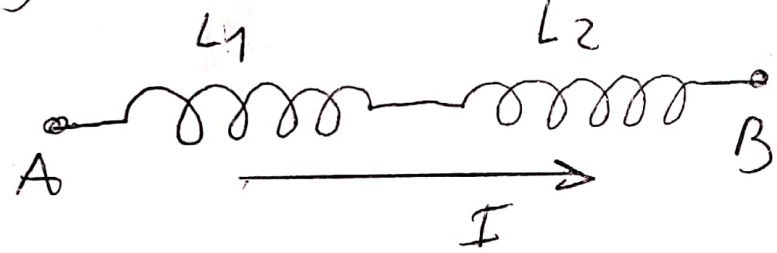
$$\therefore \longrightarrow \boxed{M_{21} = \mu_0 N_1 N_2 \pi R_1^2 / \ell = M_{12}}$$

Escaneado con CamScanner

CONEXIÓN DE INDUCTANCIAS

DADA UNA CONEXIÓN DE INDUCTANCIAS, LA INDUCTANCIA EQUIVALENTE DEPENDERÁ DE QUE LA INDUCTANCIA MUTUA SEA, O NO, DESPRECIABLE. SUPONGAMOS QUE SÍ LO ES, Y ANALICEMOS LAS CONEXIONES EN SERIE Y EN PARALELO:

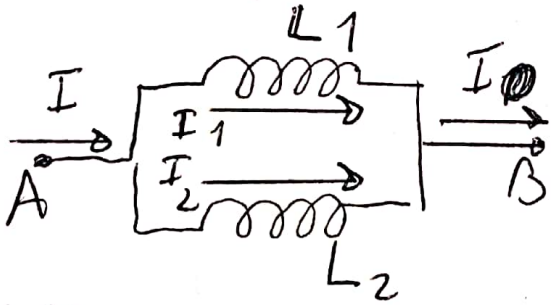
1) SERIE (CON M=0)



$$-L_{ef}\frac{dI}{dt} = -L_1\frac{dI}{dt} - L_2\frac{dI}{dt} \rightarrow \boxed{L_{ef} = L_1 + L_2}$$

SERIE, M=0

2) PARALELO (CON M=0)



$V_{ef} = V_1 = V_2$; $I = I_1 + I_2$

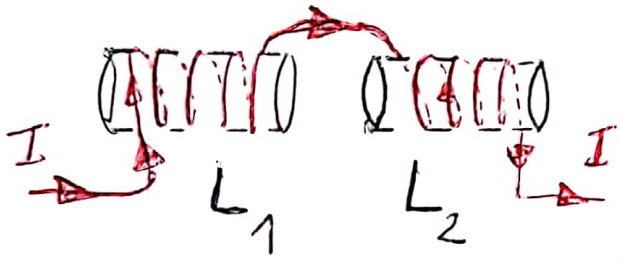
$$-L_{ef}\frac{dI}{dt} = -L_{ef}\frac{dI_1}{dt} - L_{ef}\frac{dI_2}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{dI_1}{dt} + \frac{dI_2}{dt} \rightarrow -\frac{V_{AB}}{L_{ef}} = -\frac{V_{AB}}{L_1} - \frac{V_{AB}}{L_2}$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{1}{L_{ef}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}}$$ PARALELO, M=0

Escaneado con CamScanner

¿QUÉ OCURRE SI $M \neq 0$? DEPENDERÁ DE CÓMO SEAN LOS ARROLLAMIENTOS. POR EJEMPLO, SUPONGAMOS UNA CONEXIÓN EN SERIE CON ARROLLAMIENTOS IGUALES:



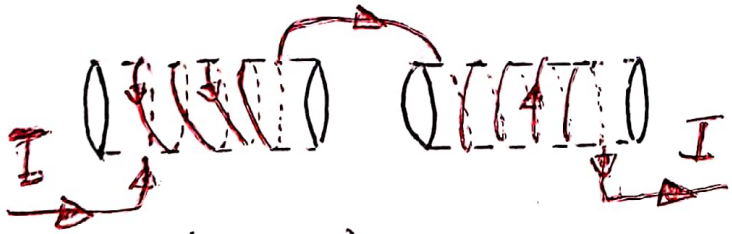
$$\phi_1 = L_1 I + MI \rightarrow V_1 = (-L_1 - M)\frac{dI}{dt}$$

$$\phi_2 = L_2 I + MI \rightarrow V_2 = (-L_2 - M)\frac{dI}{dt}$$

$$V_{ef} = V_1 + V_2 \rightarrow -L_{ef}\frac{dI}{dt} = -(L_1 + M)\frac{dI}{dt} - (L_2 + M)\frac{dI}{dt}$$

$$\rightarrow \boxed{L_{ef} = L_1 + L_2 + 2M}$$ (SERIE, ARROLLAMIENTOS IGUALES)

SI LOS ARROLLAMIENTOS SON OPUESTOS



$$\phi_1 = L_1 I - MI$$

$$\phi_2 = L_2 I - MI$$

$$V_1 = -(L_1 - M)\frac{dI}{dt} \text{ y } V_2 = -(L_2 - M)\frac{dI}{dt}$$

$$V_{ef} = V_1 + V_2 \rightarrow -L_{ef}\frac{dI}{dt} = -(L_1 - M)\frac{dI}{dt} - (L_2 - M)\frac{dI}{dt}$$

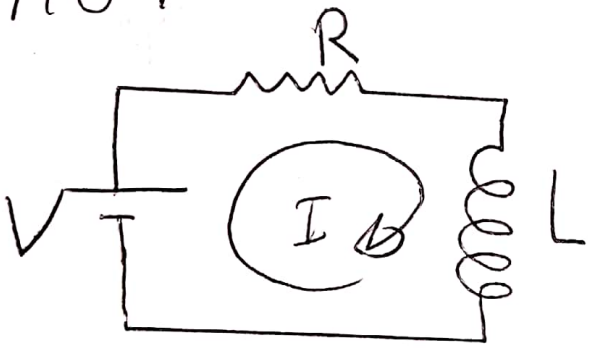
$$\rightarrow \boxed{L_{ef} = L_1 + L_2 - 2M}$$ (SERIE, ARROLLAMIENTOS OPUESTOS)

Escaneado con CamScanner

INDUCTANCIA

ENERGÍA MAGNÉTICA

EN UN CIRCUITO, EL CAMPO MAGNÉTICO ASOCIADO A LA CORRIENTE EN EL INDUCTOR ALMACENA ENERGÍA MAGNÉTICA DE MODO SEMEJANTE A COMO EL CAPACITOR ALMACENA ENERGÍA ELÉCTRICA. CONSIDERE POR EJEMPLO EL CIRCUITO:



TENEMOS $0 = V - RI - L\frac{dI}{dt}$

$$\longrightarrow 0 = VI - RI^2 - LI\frac{dI}{dt}$$

VI: POTENCIA ENTREGADA POR LA FUENTE

RI^2: POTENCIA DISIPADA

VEMOS QUE $LI\frac{dI}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}LI^2\right)$ DEBE REPRESENTAR LA ENERGÍA QUE POR UNIDAD DE TIEMPO INCIDE EN EL INDUCTOR: $\frac{d}{dt}U_M = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}LI^2\right)$

$$\longrightarrow \boxed{U_M = \frac{1}{2}LI^2}$$

Escaneado con CamScanner

ESTA EXPRESIÓN REPRESENTA A LA ENERGÍA ALMACENADA EN EL CAMPO MAGNÉTICO DE LA BOBINA. NOTE LA ANALOGIA ENTRE $\frac{1}{2}LI^2$ Y LA EXPRESIÓN PARA LA ENERGIA DE UN CAPACITOR $\frac{1}{2}CV^2$.

DENSIDAD DE ENERGÍA MAGNÉTICA

OBTENDREMOS AHORA UNA EXPRESIÓN PARA LA DENSIDAD DE ENERGÍA MAGNÉTICA. SI BIEN LO HAREMOS PARA EL CASO PARTICULAR DE UN SOLENOIDE, EL RESULTADO ES GENERAL.

TENEMOS $U = \frac{1}{2}LI^2$. PERO PARA UN SOLENOIDE ERA $L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} A$, Y $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I \rightarrow$

$\rightarrow I^2 = \frac{B^2 \ell^2}{\mu_0^2 N^2}$. POR LO TANTO: $= Vol$

$$U = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{N^2}{\ell} A \frac{B^2 \ell^2}{\mu_0^2 N^2} = \frac{1}{2\mu_0} B^2 A\ell \rightarrow$$

$$\rightarrow U = \frac{B^2}{2\mu_0} Vol$$ SIENDO Vol EL VOLUMEN

Escaneado con CamScanner

DEL SOLENOIDE QUE ES EL VOLUMEN DONDE HAY CAMPO MAGNÉTICO. LUEGO $\frac{U}{Vol} = \frac{B^2}{2\mu_0}$ ES LA ENERGÍA POR UNIDAD DE VOLUMEN ALMACENADA EN EL CAMPO, ES DECIR, LA DENSIDAD DE ENERGÍA MAGNÉTICA

$$u_M = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

. EN ESTE CASO, AL SER EL CAMPO UNIFORME, LA ENERGÍA TOTAL FUE $Vol \times u_M$. EN GENERAL SERÁ

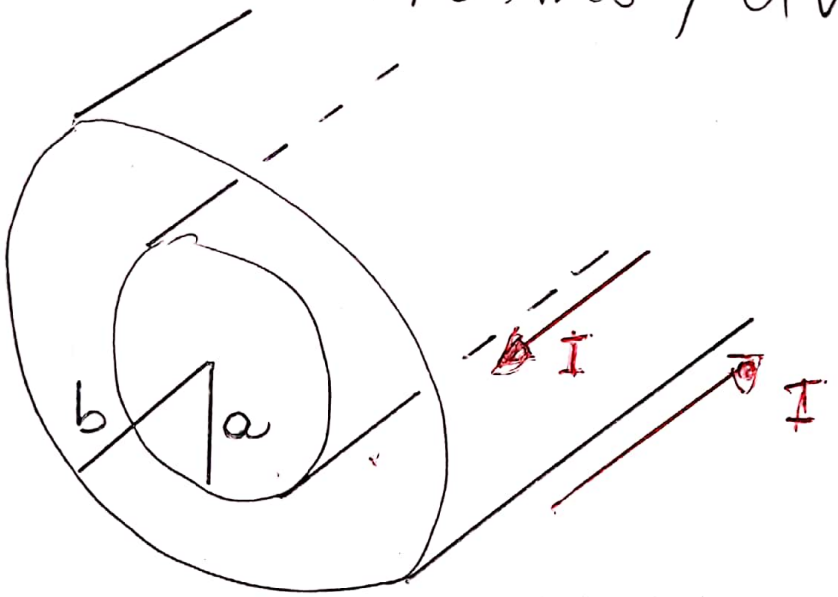
$$U = \int_{Vol} u_M \, dVol = \frac{1}{2\mu_0} \int_{Vol} B^2 \, dVol$$

PARA LA ENERGÍA MAGNÉTICA ALMACENADA EN EL VOLUMEN Vol (EN EL CAMPO). NOTE LA ANALOGÍA DE $u_M = \frac{B^2}{2\mu_0}$ CON $u_E = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$ QUE HABÍAMOS ENCONTRADO ANTERIORMENTE

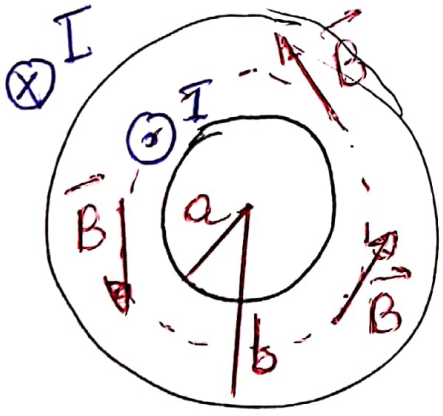
Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: ENERGÍA E INDUCTANCIA DE UN CABLE COAXIAL

EL CABLE COAXIAL ESTÁ FORMADO POR DOS CILINDROS CONDUCTORES COAXIALES QUE TRANSPORTAN CORRIENTES IGUALES Y OPUESTAS:



SUPONGO CILINDROS INFINITOS PARA EL $\vec{B}$:



POR AMPÉRE:

$$\vec{B} = \begin{cases} \vec{0} & (r<a \text{ o } r>b) \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\theta} & (a<r<b) \end{cases}$$

$$u_M = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2\mu_0}\frac{\mu_0^2 I^2}{4\pi^2 r^2} = \frac{\mu_0}{8\pi^2}\frac{1}{r^2}I^2 \quad (a<r<b)$$

Escaneado con CamScanner

LUEGO LA ENERGÍA EN EL CABLE ES:

$$U = \int_{a<r<b} \mu_m \, dVol = \frac{\mu_0}{8\pi^2} I^2 \int_0^{\ell} dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b \frac{1}{r^2} r \, dr$$

$dVol = r \, dr \, d\theta \, dz$

ℓ = LONGITUD DEL CABLE

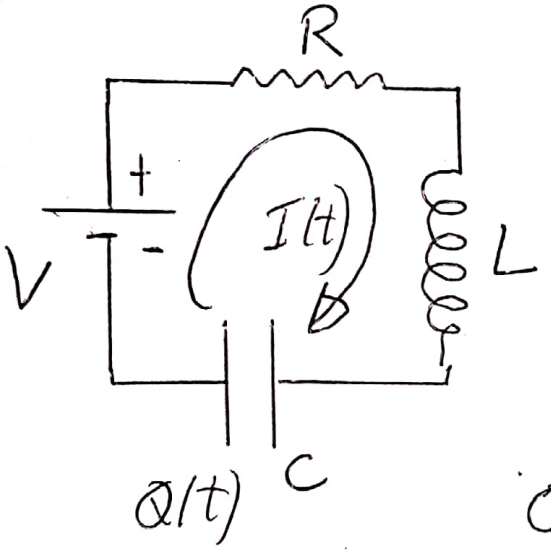
$$U = \frac{\mu_0}{8\pi^2} I^2 \ell \, 2\pi \ln\left(\frac{b}{a}\right) \rightarrow \boxed{U = \frac{\mu_0}{4\pi} \ell \ln\left(\frac{b}{a}\right) I^2}$$

COMO $U = \frac{1}{2} L I^2$ SALE $\boxed{L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ell \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$

Escaneado con CamScanner

CIRCUITO RLC

EN UN CIRCUITO RLC QUE PUEDE TENER UNA BATERÍA CERRAMOS EN $t=0$ UN INTERRUPTOR Y SE ESTABLECE UNA CORRIENTE $I(t)$ QUE DEPENDE DEL TIEMPO, COMO ASÍ TAMBIÉN LA CARGA $Q(t)$ DEL CAPACITOR. EN UN INSTANTE CUALQUIERA TENDREMOS



LA ECUACIÓN DE LA MALLA ES:

$$0 = V - RI - L\frac{dI}{dt} - \frac{Q}{C} \quad (1)$$

COMO $I = \frac{dQ}{dt}$ (2) QUEDA:

$$0 = V - R\frac{dQ}{dt} - L\frac{d^2Q}{dt^2} - \frac{Q}{C} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{LC} = \frac{V}{L} \quad (3)$$

A LA VEZ, DERIVANDO (1) Y USANDO (2) SALE:

$$0 = R\frac{dI}{dt} + L\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{I}{C} \longrightarrow \frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dI}{dt} + \frac{I}{LC} = 0 \quad (4)$$

COMPARANDO (3) Y (4) VEMOS QUE LAS ECUACIONES PARA LA CARGA Y LA CORRIENTE SON FORMALMENTE ANÁLOGAS, CON LA DIFERENCIA QUE LA DE LA CARGA TIENE UN TÉRMINO INHOMOGÉNEO.

Escaneado con CamScanner

POR LO TANTO LA CARGA TENDRÁ UNA SOLUCIÓN PARTICULAR. SI PROPONEMOS QUE SEA $Q_p = CTE$ REEMPLAZANDO EN (3) VEMOS QUE $Q_p = VC$.

POR LO TANTO LA CARGA SERÁ TENDRÁ COMO SOLUCIÓN GENERAL: $Q(t) = Q_H(t) + VC$ (5)

DONDE Q_H ES SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN HOMOGÉNEA: $$\frac{d^2Q_H}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dQ_H}{dt} + \frac{Q_H}{LC} = 0 \quad (6)$$

LA SOLUCIÓN $Q_H(t)$ CORRESPONDERÁ AL TRANSITORIO Y PARA $t \to \infty$ SE ANULARÁ (EXCEPTO QUE FUESE $R=0$) DE MODO QUE A TIEMPOS MUY GRANDES LA CARGA DEL CAPACITOR SE HACE $Q \xrightarrow[t\to\infty]{} Q_p = VC$, ES DECIR A TIEMPOS GRANDES EL CAPACITOR SE CARGA A LA TENSIÓN DE LA BATERÍA, Y LA CORRIENTE SE ANULA. ESTO SE VE EN QUE LA ECUACIÓN DE LA CORRIENTE (4) ES HOMOGÉNEA ("SOLUCIÓN PARTICULAR" ES $I_p = 0$)

Escaneado con CamScanner

VAMOS A RESOLVER LA ECUACIÓN (4) PARA LA CORRIENTE. PROPONEMOS SOLUCIÓN $I = e^{-\lambda t}$

LUEGO $\frac{dI}{dt} = -\lambda I$ Y $\frac{d^2I}{dt^2} = \lambda^2 I$. REEMPLAZANDO EN (4) OBTENEMOS EL POLINOMIO CARACTERÍSTICO: $0 = \lambda^2 - \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC}$ →

$$\rightarrow 0 = \lambda^2 - \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC} \quad (7)$$

RESOLVIENDO:

$$0 = \left(\lambda - \frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC} \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda_{\pm} = \frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad (8)$$

O BIEN SACANDO FACTOR COMÚN:

$$\lambda_{\pm} = \frac{R}{2L}\left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4L}{R^2C}}\right] \quad (9)$$

Escaneado con CamScanner

PODREMOS TENER DOS RAICES REALES DISTINTAS, (11)
DOS RAICES COMPLEJAS O DOS RAICES REALES
IGUALES. ANALIZAMOS CADA CASO

1º $\boxed{R^2 > 4L/C}$ SOBREAMORTIGUADO
(NO OSCILATORIO)

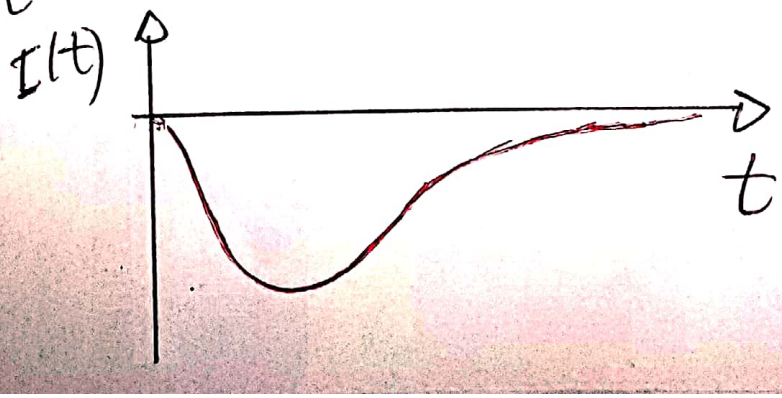
EN ESTE CASO LA RESISTENCIA ES TAN GRANDE QUE NO PERMITE LA OSCILACIÓN. LA SOLUCIÓN GENERALES $I(t) = Ae^{-\lambda_+ t} + Be^{-\lambda_- t} \longrightarrow$

$$\longrightarrow \boxed{I(t) = Ae^{-\left(\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t} + Be^{-\left(\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t}} \quad (10)$$

DONDE A Y B SALEN DE LAS CONDICIONES INICIALES. NOTE QUE COMO $\frac{R}{2L} > \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$.

AMBAS SON EXPONENCIALES DECRECIENTES.

EL SISTEMA NO CONSIGUE OSCILAR:



Escaneado con CamScanner

PARA LA CARGA HABRÁ UNA SOLUCIÓN ANÁLOGA CON OTROS COEFICIENTES, MÁS LA SOLUCIÓN PARTICULAR QUE SOBREVIVE EN EL ESTADO ESTACIONARIO:

$$Q(t) = VC + DC^{-\left(\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t} + EC^{-\left(\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)t} \quad (11)$$

2º $R^2 < \frac{4L}{C}$ SUBAMORTIGUADO (OSCILATORIA)

EN ESTE CASO LA RESISTENCIA NO IMPIDE LA OSCILACIÓN AUNQUE ESTA TENDRÁ UNA AMPLITUD CADA VEZ MENOR.

DEFINIMOS: $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$ (12)

LUEGO $\lambda \pm = \frac{R}{2L} \pm i\omega$ Y QUEDA

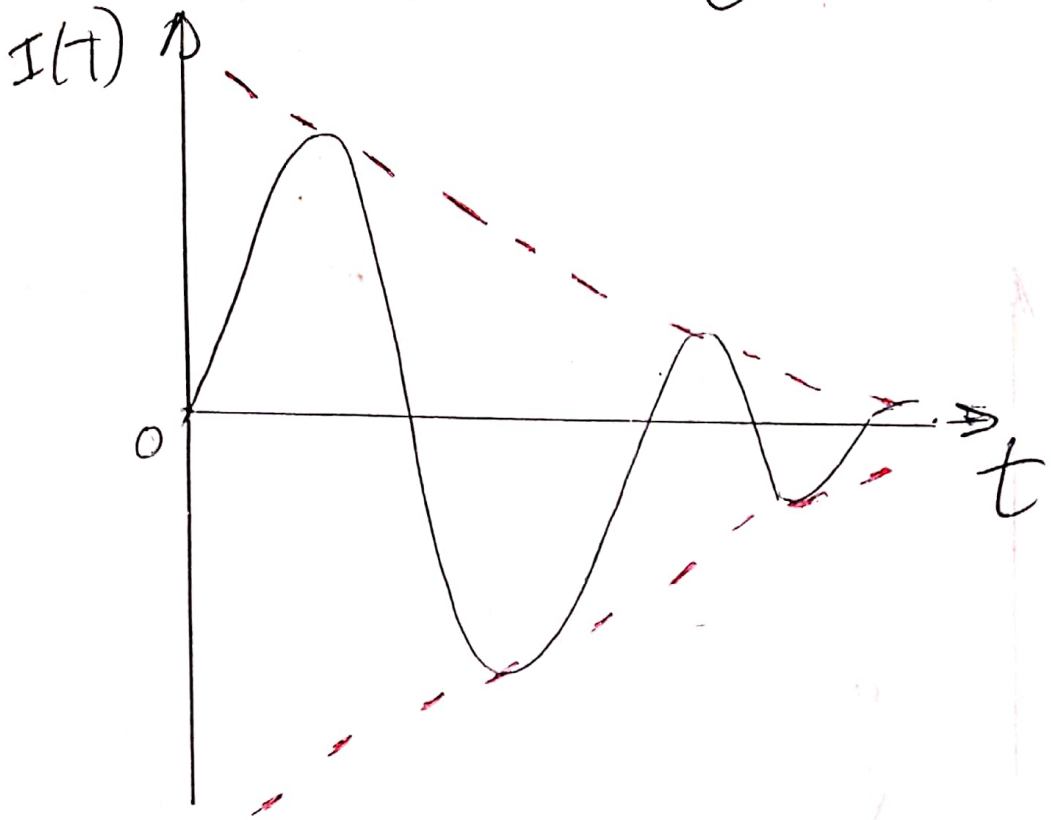
$$I = C^{-\frac{R}{2L}t}\left(AC^{-i\omega t} + BC^{i\omega t}\right)$$

QUE SE PUEDE PONER:

$$I(t) = CC^{-\frac{R}{2L}t}\cos(\omega t + P) \quad (13)$$

Escaneado con CamScanner

SE PRODUCE LA OSCILACIÓN, PERO ATENUADA POR LA ENVOLVENTE $e^{-\frac{R}{2L}t}$:



LA CARGA TIENE UNA SOLUCIÓN SEMEJANTE, AUNQUE SE LE AGREGA LA PARTICULAR:

$$Q(t) = Vc + De^{-\frac{R}{2L}t}\cos(\omega t + \phi) \quad (14)$$

3º $R^2 = \frac{4L}{C}$ CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO (NO OSCILATORIA) $\lambda_1 = R/2L$

$$I(t) = Ae^{-\frac{R}{2L}t} + Bte^{-\frac{R}{2L}t} \quad (15)$$

$$Q(t) = Vc + De^{-\frac{R}{2L}t} + Ete^{-\frac{R}{2L}t} \quad (16)$$

(LAS SOLUCIONES INDEPENDIENTES SON $e^{-\lambda t}$ y $te^{-\lambda t}$)

Escaneado con CamScanner

INDUCTANCIA

VEAMOS UN PAR DE EJERCICIOS:



EJERCICIO: EN UN CIRCUITO RLC SIN BATERÍA, LA CARGA INICIAL DEL CAPACITOR ES Q_0. SI SE SABE QUE TRANSCURRIDOS 0,09 s LA AMPLITUD DE OSCILACIÓN ES UN TERCIO DE LA INICIAL, Y QUE $R = 50\ m\Omega$ Y $C = 4\ \mu F$, DETERMINE EL VALOR DE L.

SOLUCIÓN: SEGÚN LO QUE AFIRMA EL ENUNCIADO, LA SOLUCIÓN DEBE SER OSCILATORIA. VAMOS A ASUMIR QUE REALMENTE ES ASÍ, CALCULAR L, Y LUEGO VERIFICAR QUE ES EL CASO SUBAMORTIGUADO. TENEMOS $I(t) = Ae^{-\frac{R}{2L}t}\cos(\omega t + \phi)$

EN $t = 0$ LA AMPLITUD ES A, Y EN $t = 0{,}09$ s LA AMPLITUD ES $\frac{1}{3}A$, LUEGO $e^{-\frac{R}{2L}\cdot 0{,}09\,s} = \frac{1}{3}$

$$\longrightarrow 3 = e^{\frac{0{,}05\,\Omega}{2L}\cdot 0{,}09\,s} = e^{\frac{0{,}00225\,H}{L}}$$

$$\longrightarrow L = \frac{0{,}00225}{\ln 3}\,H \longrightarrow \boxed{L = 0{,}002\,H = 2\,mH}$$

$R^2 = 0{,}0025\,\Omega^2 < 2000\,\Omega^2 = \frac{4L}{C} \longrightarrow$ OSCILATORIA

Escaneado con CamScanner

INDUCTANCIA

EJERCICIO: EN UN CIRCUITO RLC CON BATERÍA, EL CAPACITOR ESTÁ INICIALMENTE DESCARGADO Y SE TIENE $V=10\,V$, $R=500\,\Omega$, $L=0,5\,H$ Y $C=100\,\mu F$. DETERMINAR LA CORRIENTE, COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO.

SOLUCIÓN: TENEMOS $R^2=250000\,\Omega^2$ Y $\frac{4L}{C}=20000\,\frac{H}{F}$. LUEGO $R^2>\frac{4L}{C}$ Y ESTAMOS EN EL CASO SOBREAMORTIGUADO:

$$I=Ae^{-\left(\frac{R}{2L}+\sqrt{\frac{R^2}{4L^2}-\frac{1}{LC}}\right)t}+Be^{-\left(\frac{R}{2L}-\sqrt{\frac{R^2}{4L^2}-\frac{1}{LC}}\right)t}$$

REEMPLAZANDO LOS VALORES QUEDA:

$$I=Ae^{-979,581\frac{1}{s}t}+Be^{-20,421\frac{1}{s}t}$$

AHORA SACAMOS A Y B DE LAS CONDICIONES INICIALES. TENEMOS POR CONTINUIDAD DE I:

$$I(0)=0 \longrightarrow A+B=0 \longrightarrow B=-A \longrightarrow$$

$$\longrightarrow I=A\left(e^{-20,421\frac{1}{s}t}-e^{-979,581\frac{1}{s}t}\right)$$

Escaneado con CamScanner

FALTA OTRA CONDICIÓN. EN $t=0$ NO HAY CORRIENTE POR LO QUE NO HAY TENSIÓN EN LA RESISTENCIA. ADEMÁS EL CAPACITOR ESTÁ INICIALMENTE DESCARGADO POR LO QUE NO HAY TENSIÓN EN EL MISMO. POR LO TANTO EN $t=0$ SOLO HAY TENSIÓN EN LA BOBINA: $0 = 10\,V - L\left.\frac{dI}{dt}\right|_{t=0}$

$\rightarrow \left.\frac{dI}{dt}\right|_{t=0} = 20\,\frac{A}{s}$ ES LA CONDICIÓN BUSCADA.

$20\,\frac{A}{s} = B\left(-29{,}42\,\frac{1}{s} - (-979{,}58\,\frac{1}{s})\right)$

$\rightarrow B = 9021\,A$. QUEDA:

$$I(t) = 9021\,A\left(e^{-29{,}42\frac{1}{s}t} - e^{-979{,}58\frac{1}{s}t}\right)$$

Escaneado con CamScanner